

PageRank

Ryan WONG-TZE-KIOON

May 2026

1 Introduction

Soit $G = (g_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(\mathbb{R}_+^*)$ tel que $\mathbf{1}^T G = \mathbf{1}^T$ (G est stochastique en colonne) où $\mathbf{1}$ désigne la matrice ligne de taille n remplie de 1.

Soit $C = \{x = (x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{R}^n : \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i \geq 0 \text{ et } \sum_{i=1}^n x_i = 1\}$ le simplexe de dimension $n - 1$.

Théorème du point fixe de Brouwer (version simpliciale) :

L'application $f : \begin{matrix} C & \longrightarrow & C \\ x & \longmapsto & \frac{Gx}{\|Gx\|_1} \end{matrix}$ admet un point fixe $X \in C$.

Démonstration :

Admise. $\square$

D'après le théorème du point fixe de Brouwer, il existe $X = (X_i)_{1 \leq i \leq n} \in C$ tel que $\frac{GX}{\|GX\|_1} = X$

Or, $\|GX\|_1 = 1$ (Théorème des probabilités totales + Somme de probabilités d'événements formant une partition).

Donc, $GX = X$.

1 est une valeur propre de G .

X est un vecteur propre associé à 1.

X a forcément une coordonnées non-nulles (somme des coordonnées est 1 et toute coordonnée ≥ 0).

Donc, par produit matriciel, $GX > 0$ (le vecteur GX a toutes ses coordonnées > 0). Or, $GX = X$. D'où $X > 0$.

Théorème de Perron-Frobenius appliqué à G :

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de G . Alors :

- (1) $|\lambda| \leq 1$;
- (2) 1 est une valeur propre de G d'ordre 1 ;
- (3) $|\lambda| = 1 \implies \lambda = 1$.

Démonstration :

(1) Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de G et $Y = (Y_i)_{1 \leq i \leq n}$ un vecteur propre non-nul associé à λ : $GY = \lambda Y$.

Donc, $|GY| = |\lambda Y| = |\lambda| |Y|$.

Or, par inégalité triangulaire, $|G||Y| \geq |GY|$ car $|G||Y| = \left(\sum_{j=1}^n |g_{i,j}| |Y_j| \right)_{1 \leq i \leq n}$

et $|GY| = \left(\left| \sum_{j=1}^n g_{i,j} y_j \right| \right)_{1 \leq i \leq n}$

Puisque $|G| = G$, alors $G|Y| \geq |\lambda| |Y|$. (*)

On note $t = \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \frac{|Y_i|}{X_i} \geq 0$. Pas de problème car $X > 0$.

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \frac{|Y_i|}{X_i} \leq \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \frac{|Y_i|}{X_i} = t.$$

Donc $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, |Y_i| \leq tX_i$. (**)

Notons i_0 l'indice où le max est atteint. $|Y_{i_0}| = tX_{i_0}$. (***)

D'après (**), $|Y| \leq tX$.

On applique G à gauche : $G|Y| \leq tGX = tX$.

D'après (*) et la dernière inégalité, on obtient $|\lambda||Y| \leq tX$.

En particulier, pour la i_0 -ème coordonnée :

$$|\lambda||Y_{i_0}| \leq tX_{i_0}.$$

Donc $|\lambda||Y_{i_0}| \leq |Y_{i_0}|$ d'après (***) .

Si $|Y_{i_0}| \neq 0$:

Alors $|\lambda| \leq 1$

Si $|Y_{i_0}| = 0$:

Par définition, i_0 est l'indice où le max est atteint. Alors :

$\max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \frac{|Y_i|}{X_i} = \frac{|Y_{i_0}|}{X_{i_0}} = 0$. Donc $Y = 0$. Or par hypothèse, Y n'est pas 0.